"

Pulmonary Aspergillosis and Mucormycosis: Diagnosis and Management Guidelines 2025

การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อราที่ปอด — แนวทางเวชปฏิบัติ พ.ศ. 2568

Abstract (บทคัดย่อ)

โรคติดเชื้อราในปอด (Invasive Pulmonary Fungal Disease; IPFD) โดยเฉพาะ Aspergillus spp. และ Mucorales เป็นสาเหตุสำคัญของความรุนแรงและการเสียชีวิตในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน การปลูกถ่ายอวัยวะ และเคมีบำบัด เอกสารฉบับนี้รวบรวมแนวทางเวชปฏิบัติจาก ATS 2025, Chinese Guidelines 2025, BTS Clinical Statement 2025 รวมถึงแนวทางจาก ESCMID-ECMM-ERS 2017 และ IDSA 2016 เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ครอบคลุมเรื่องการวินิจฉัย การรักษา และการดูแลในกลุ่มประชากรพิเศษ

คำสำคัญ: Invasive pulmonary aspergillosis, Pulmonary mucormycosis, Voriconazole, Liposomal amphotericin B, Galactomannan, Diagnostic guidelines

1. Overview: Epidemiology & Risk Factors

Epidemiology

การติดเชื้อราลุกลามในปอดจาก Aspergillus spp. (Invasive Pulmonary Aspergillosis; IPA) พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือด (HM) โดย IPA คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 ของการติดเชื้อรารุนแรงทั้งหมดในกลุ่มนี้ มีอัตราการเสียชีวิตที่ระบุได้ถึงร้อยละ 42 ATS 2025 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (HSCT) พบได้ประมาณร้อยละ 70 ของการติดเชื้อราลุกลาม โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 72 ATS 2025

โรคติดเชื้อรา Mucorales ที่ปอด (Pulmonary Mucormycosis; PM) มีอุบัติการณ์น้อยกว่า IPA แต่มีความรุนแรงมากกว่า โดยเป็นการติดเชื้อราที่มีการลุกลามตามหลอดเลือด (angioinvasive) อย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิตโดยรวมสูงถึงร้อยละ 40-80 Muthu et al. 2026

Risk Factors

ปัจจัยเสี่ยงหลักของ IPA: - Neutropenia จากเคมีบำบัด (ความเสี่ยงสูงสุด) - Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) และ graft-versus-host disease (GVHD) - Lung transplant recipients - Solid organ transplant ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน - การใช้ corticosteroid ขนาดสูงเป็นระยะเวลานาน - AIDS ที่มี CD4 < 50 cells/μL - Chronic granulomatous disease

ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของ PM: - Diabetic ketoacidosis (DKA) — ปัจจัยเสี่ยงที่โดดเด่นที่สุด - Hematologic malignancy ที่มี neutropenia รุนแรง - Iron overload / deferoxamine therapy - ผู้ป่วยที่ได้รับ voriconazole prophylaxis เป็นเวลานาน (paradoxical increased risk) - Burns และ trauma - Malnutrition รุนแรง

---

2. Diagnosis

2.1 Clinical Features

IPA — อาการทางคลินิก: - ไข้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด (persistent fever despite broad-spectrum antibiotics) - ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก - Hemoptysis (บางครั้งรุนแรง) - อาการแสดงของ sinonasal involvement (ในกรณี rhinocerebral spread) - สัญญาณของ invasive airway disease: wheezing, stridor

PM — อาการทางคลินิก: - ไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น หายใจลำบากรุนแรง - เจ็บหน้าอกรุนแรง มักมี necrosis ของเนื้อเยื่อปอด - Hemoptysis มักรุนแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลัก - Sinus involvement พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน - Rapid progression ภายในไม่กี่วันถึงสัปดาห์

2.2 Imaging

Chest X-ray: - ไม่จำเพาะในระยะแรก อาจพบ nodule, cavity หรือ infiltration - “Halo sign” (ground-glass opacity ล้อมรอบ nodule) พบใน IPA ระยะ early neutropenic - “Air crescent sign” พบใน IPA ระยะฟื้นตัว (recovery phase)

CT Chest (High-Resolution CT): - **Nodule with halo sign** — ลักษณะเฉพาะใน IPA early stage - **Cavitary lesion** — พบได้บ่อยทั้ง IPA และ PM - **Pleural effusion** — พบร้อยละ 30-50 - **Reverse halo sign (atoll sign)** — พบมากใน PM แต่ไม่จำเพาะ - **Mass-like consolidation** — ลักษณะเฉพาะของ PM - **Angioinvasion manifest as:** Vessel occlusion, hemorrhagic infarct, bronchial erosion

> **จุดสำคัญ:** PM มักมีอาการแสดงทางรังสีที่รุนแรงและก้าวร้าวกว่า IPA ในช่วงเวลาเท่ากัน รอยโรคมักใหญ่กว่า มี necrosis มากกว่า และมีการทำลายเนื้อเยื่อเร็วกว่า Chinese Guidelines 2025

2.3 Laboratory Diagnosis

Galactomannan (GM) Assay: - **Serum GM index ≥ 0.5** — ค่าคัดโอกาสสำหรับ probable IPA (EORTC/MSGERC criteria) - **BAL GM index ≥ 1.0** หรือ **ODI (optical density index) ≥ 0.5** ใน serum สองครั้งขึ้นไป - ความไว (sensitivity) ของ serum GM ใน neutropenic patients: ประมาณร้อยละ 71-80 - ความจำเพาะลดลงในผู้ป่วยที่ใช้ยา piperacillin-tazobactam หรือมีการติดเชื้อ Histoplasma ร่วม - BAL GM มีความไวสูงกว่า serum GM อย่างมีนัยสำคัญ - **GM ไม่ใช่ marker สำหรับ PM** — ค่าจะอยู่ในช่วงปกติหรือต่ำกว่าเกณฑ์ในการติดเชื้อ Mucorales

1,3-β-D-Glucan (BDG): - **Serum BDG ≥ 80 pg/mL** สำหรับบวก (ในบางเครื่องมือ ≥ 60 pg/mL) - ความไวสูงแต่ความจำเพาะต่ำ — บวกได้ในการติดเชื้อราหลายชนิด (Candida, Pneumocystis, Fusarium) - **BDG ไม่จำเพาะสำหรับ Aspergillus หรือ Mucorales** — เป็นเพียง screening tool - ค่าลบช่วยตัดการติดเชื้อราลุกลามออกได้ดี (high negative predictive value)

Aspergillus PCR: - มีในบางศูนย์เท่านั้น ยังไม่รวมอยู่ใน EORTC/MSGERC criteria อย่างเป็นทางการ - ร่วมกับ GM และ BDG เพิ่มความไวในการวินิจฉัย - Blood PCR สำหรับ Aspergillus มีความไวร้อยละ 60-80

Culture: - Aspergillus spp. ขึ้นใน Sabouraud dextrose agar ที่อุณหภูมิ 25-30°C ภายใน 2-5 วัน - **Positive culture from sterile site** = proven diagnosis - **Positive BAL/tracheal aspirate culture** ร่วมกับ clinical/radiological findings = probable IPA - การเพาะเชื้อ Mucorales ต้องระวัง — เชื้อเสียสภาพเร็ว ต้องส่งทันที - Molecular identification (PCR, ITS sequencing) จาก tissue เป็น gold standard สำหรับ PM

2.4 Biomarkers & Emerging Diagnostics

Biomarker	Target	Sensitivity	Specificity	Notes
Galactomannan	Aspergillus	71-80%	85-90%	Not for Mucorales
BDG	Broad fungi	70-80%	50-60%	Not Aspergillus-specific
GM (BAL)	Aspergillus	85-90%	>90%	Superior to serum GM
LFD (Lateral Flow Device)	Aspergillus	65-80%	85-95%	Point-of-care, rapid
PCR (blood)	Aspergillus	60-80%	85-95%	Not in EORTC criteria yet
T2Candida Panel	Candida spp.	90%+	95%+	Not for Aspergillus

Metagenomic Sequencing (mNGS): มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยวิธีทั่วไป โดยเฉพาะใน tissue samples

---

3. Treatment

3.1 Antifungal Therapy

First-Line Agents for IPA (ATS 2025)

Voriconazole — First-line monotherapy

Route	Dose	Duration
IV loading	6 mg/kg q12h × 1 day	Day 1
IV maintenance	4 mg/kg q12h	Until clinically stable
Oral	200-300 mg q12h	Step-down / outpatient

- **Target trough level:** 1-5.5 mg/L (therapeutic drug monitoring จำเป็น)
- ผลข้างเคียง: Hepatotoxicity, visual disturbances, hallucinations, photosensitivity, fluorosis (ในเด็ก)
- มีปฏิกิริยากับยาหลายกลุ่ม (CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9 inhibitors/inducers)

Isavuconazole — Alternative first-line (ATS 2025)

- **IV/PO:** 200 mg q8h × 6 doses (48 hours), then 200 mg q24h
- **Equally acceptable alternative** to voriconazole per ATS 2025
- ข้อดี: fewer drug interactions, predictable pharmacokinetics, less hepatotoxic
- ไม่จำเป็นต้องทำ therapeutic drug monitoring (TDM) ปกติ
- Side effects: GI symptoms, hypokalemia, infusion-related reactions

Liposomal Amphotericin B (L-AmB) — for PM primary therapy; alternative for IPA

- **Dose: 3-6 mg/kg/day IV** (สำหรับ IPA ใช้ 3 mg/kg; สำหรับ PM ใช้ 5-10 mg/kg)
- **Induction therapy สำหรับ PM:** 5-10 mg/kg/day IV
- ผลข้างเคียง: Nephrotoxicity (dose-limiting), infusion reactions, hypokalemia, magnesium loss
- **L-AmB กับ 5-FC** สำหรับกรณี severe cryptococcal infection ตาม Chinese Guidelines 2025

Posaconazole — Primary prophylaxis; salvage therapy

- **Modified-release tablet:** 300 mg q12h × 2 doses, then 300 mg q24h
- **IV:** 300 mg q12h × 2 doses, then 300 mg q24h
- **Prophylaxis dose (liquid):** 200 mg q8h (ทางปาก, absorption ไม่แน่นอน)
- TDM strongly recommended — target trough ≥ 1-1.5 mg/L

Itraconazole, Fluconazole: ไม่แนะนำสำหรับ IPA เนื่องจากไม่มี broad-spectrum activity ต่อ molds

3.2 Combination Therapy

ATS 2025 conditional recommendation: อาจพิจารณา combination therapy ในบางสถานการณ์ ATS 2025

Combination regimen: - Voriconazole (หรือ isavuconazole/posaconazole) **+** Echinocandin (caspofungin, micafungin, or anidulafungin) - หลักฐานคุณภาพต่ำ — conditional recommendation

Indications for combination therapy: - Severe disease / critical illness - Refractory disease not responding to monotherapy after 7-14 days - Concern for triazole resistance - Salvage therapy after treatment failure - Patients with breakthrough infection on mold-active triazole prophylaxis

Chinese Guidelines 2025: แนะนำ combination therapy (triazole + echinocandin หรือ polyene + echinocandin) สำหรับกรณี severe, refractory หรือ treatment-failure IPA Chinese Guidelines 2025

> **หมายเหตุ:** Echinocandin monotherapy alone is NOT recommended for IPA — ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ATS 2025

3.3 Surgical Intervention

IPA: - รักษาเยียวยาสำหรับ localized disease ที่ไม่ตอบสนองต่อยา - Hemoptysis ที่ควบคุมไม่ได้ — surgical resection หรือ bronchial artery embolization - กรณี cavity ที่มี aspergilloma formation - Bronchoscopic interventions (injection/spraying of antifungals) สำหรับ airway-invasive aspergillosis Chinese Guidelines 2025

PM: - **Surgery ร่วมกับ systemic antifungal** เป็น standard of care - Early surgical evaluation สำคัญมากสำหรับ localized lesions - Surgical debridement ที่ aggressive ปรับปรุง survival อย่างมีนัยสำคัญ - Perioperative risk ต้องประเมินอย่างรอบคอบโดย multidisciplinary team - Lung resection, pneumonectomy อาจจำเป็นในบางกรณี

---

4. Pulmonary Mucormycosis vs Aspergillosis

Key Differences

Feature	Pulmonary Mucormycosis	Invasive Pulmonary Aspergillosis
Causative organisms	Rhizopus, Mucor, Absidia, Cunninghamella	Aspergillus fumigatus, A. niger, A. flavus
Epidemiology	Rare, ~500 cases/year in US	Common, 2nd most common IFI in HSCT
Mortality	40-80%	30-50% (HM/HSCT), <20% (SOT)
Key risk factor	DKA, iron overload	Neutropenia, HSCT, prolonged steroids
Rapid progression	Days	Days to weeks
Angioinvasion	Severe, fulminant	Significant
Tissue necrosis	Extensive, black necrotic tissue	Cavitation, halo sign
Imaging hallmark	Reverse halo sign, mass-like consolidation	Halo sign, nodule, cavity
GM test	Negative	Positive
First-line treatment	L-AmB 5-10 mg/kg	Voriconazole 4 mg/kg
Role of surgery	Critical (curative)	Adjunctive (salvage)
Breakthrough on prophylaxis	Less common	Possible (azoles)

Management Approach: PM (Muthu et al. 2026)

1. **Host factor optimization** — glycemic control, reduce immunosuppression, iron chelation (deferasirox)

2. **L-AmB induction** — 5-10 mg/kg/day IV until clinical stability
3. **Step-down maintenance** — Posaconazole หรือ Isavuconazole (oral)
4. **Combination therapy** — ยังขาดหลักฐานชัดเจน พิจารณาเฉพาะ severe/refractory ตาม Chinese Guidelines 2025
5. **Early surgical debridement** — สำคัญมากสำหรับ localized PM
6. **Duration:** อย่างน้อย 6-12 เดือน ขึ้นกับ underlying disease และ immune reconstitution

---

5. Special Populations

5.1 Hematologic Malignancy & HSCT

- กลุ่มเสี่ยงสูงสุดสำหรับทั้ง IPA และ PM
- **Prophylaxis:** Posaconazole oral solution (preferred) หรือ voriconazole ในผู้ป่วย HM ที่มี neutropenia หรือ GVHD จาก HSCT IDSA 2016, ESCMID-ECMM-ERS 2017
- **Empirical antifungal therapy:** พิจารณาในผู้ป่วย persistent neutropenic fever ที่ไม่ตอบสนองต่อ broad-spectrum antibiotics Chinese Guidelines 2025
- Combination therapy (triazole + echinocandin) อาจพิจารณาใน severe cases
- ระวัง drug interactions ระหว่าง azoles กับ chemotherapy agents และ immunosuppressants

5.2 Solid Organ Transplant (SOT)

- Lung transplant: สูงสุดในกลุ่ม SOT สำหรับ IPA
- **Prophylaxis:** Voriconazole หรือ posaconazole 3-6 เดือนหลัง transplant IDSA 2016
- **Treatment:** Voriconazole first-line; L-AmB สำรองสำหรับ refractory cases
- ลดยากดภูมิคุ้มกันให้เหลือต่ำสุดที่ป้องกันการปฏิเสธวัยอวัยวะ
- ระวังCalcineurin inhibitor levels (azoles inhibit CYP3A4)

5.3 Non-neutropenic Critically Ill Patients

- ICU patients with COPD, asthma, liver cirrhosis, renal failure
- **ATS 2025:** แนะนำอย่างมีเงื่อนไข (conditional) **against** routine prophylactic หรือ empirical antifungal therapy ใน non-neutropenic ICU patients เนื่องจากหลักฐานคุณภาพต่ำ ATS 2025
- พิจารณาเป็นรายบุคคลในผู้ป่วยที่มี multiple risk factors

5.4 Chronic Lung Diseases & Aspergilloma

BTS Clinical Statement 2025: ครอบคลุม chronic Aspergillus-related lung diseases หลายรูปแบบ BTS 2025

- **Aspergilloma:** Fungus ball ใน pre-existing cavity
  - ถ้าไม่มีอาการ: ไม่จำเป็นต้องรักษา
  - ถ้ามี hemoptysis: Surgery หรือ bronchial artery embolization; พิจารณา itraconazole/voronidazole ก่อน/หลังผ่าตัด
- **Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA):** Corticosteroids + antifungal (itraconazole, voriconazole)
- **Chronic Cavitary Pulmonary Aspergillosis (CCPA):** Long-term antifungal therapy

5.5 Pediatric Considerations

- Voriconazole: ใช้ได้ในเด็ก แต่มีความแตกต่างด้าน pharmacokinetics
- L-AmB: ยาหลักสำหรับ PM ในเด็ก
- Posaconazole: ได้รับอนุมัติสำหรับ prophylaxis ใน immunocompromised children
- ระวัง: Dental fluorosis, photophobia จาก voriconazole ในเด็ก

---

6. Take-Home Points (10 ข้อ)

1. **Voriconazole ยังคงเป็นมาตรฐาน first-line สำหรับ IPA** ตาม ATS 2025 ด้วย IV 6 mg/kg loading แล้วตามด้วย 4 mg/kg maintenance; Isavuconazole เป็น alternative ที่เท่าเทียม

2. **Galactomannan (GM) คือ biomarker หลักสำหรับ IPA** โดย serum GM index ≥ 0.5 หรือ BAL GM ≥ 1.0 บ่งชี้ probable IPA; ต้องตีความร่วมกับ clinical context (GM จะ negative ใน PM)

3. **BDG มีความไวสูงแต่ความจำเพาะต่ำ** — ใช้ประโยชน์ในการตัดการติดเชื้อราออกได้ดี (high NPV) แต่ไม่จำเพาะสำหรับ Aspergillus หรือ Mucorales

4. **Combination therapy (triazole + echinocandin) เป็น conditional recommendation** ในผู้ป่วย severe, refractory หรือ critical illness; ไม่จำเป็นต้องใช้เป็น default สำหรับทุกกรณี

5. **L-AmB 5-10 mg/kg/day เป็น induction therapy มาตรฐานสำหรับ PM** ตามด้วย oral posaconazole หรือ isavuconazole maintenance; การลด host factors ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (glycemic control, immunosuppression reduction) มีความสำคัญเท่าเทียมยา

6. **Surgery มีบทบาทสำคัญมากใน PM** — early aggressive surgical debridement ร่วมกับ systemic antifungal ปรับปรุง survival อย่างมีนัยสำคัญ; ใน IPA ใช้เป็น salvage สำหรับ refractory cases หรือ hemoptysis

7. **Therapeutic drug monitoring (TDM) จำเป็นสำหรับ voriconazole และ posaconazole** — target voriconazole trough 1-5.5 mg/L; posaconazole trough ≥ 1-1.5 mg/L; Isavuconazole ไม่จำเป็นต้อง TDM ปกติ

8. **Prophylaxis ลดอุบัติการณ์ IPA ได้อย่างมีนัยสำคัญ** ใน HM/HSCT และ lung transplant recipients; ใช้ posaconazole หรือ voriconazole เป็นมาตรฐาน

9. **Neutropenic fever ที่ไม่ตอบสนองต่อ broad-spectrum antibiotics ควรพิจารณา empirical antifungal therapy** ทันที โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี prolonged neutropenia หรือ HSCT

10. **Multidisciplinary team (MDT) approach มีความจำเป็น** — pulmonology, infectious diseases, critical care, surgery, microbiology, radiology ร่วมกันวางแผนการวินิจฉัยและรักษาเพื่อลด mortality ในโรคที่มี prognosis ไม่ดีเหล่านี้

---

7. References

1. **ATS 2025.** Treatment of Invasive Pulmonary Aspergillosis and Preventive and Empirical Therapy for Invasive Candidiasis in Adult Pulmonary and Critical Care Patients. American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. doi: 10.1164/rccm.202410-2045ST | PMC: PMC11755356

2. **Chinese Thoracic Society 2025.** Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of invasive pulmonary fungal diseases (2025 Edition). Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. PMID: 41362140 | DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20250819-00501

3. **Muthu V, et al. 2026.** Treatment of pulmonary mucormycosis: current concepts. Expert Rev Anti Infect Ther. 24(1):121-138. doi: 10.1080/14787210.2026.2622695 | PMID: 41575183

4. **BTS 2025.** British Thoracic Society Clinical Statement on Aspergillus-related chronic lung diseases. Thorax. 80(Suppl 1). Available at: brit-thoracic.org.uk

5. **Ullmann AJ, et al. (ESCMID-ECMM-ERS) 2018.** Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. Clin Microbiol Infect. 24(Suppl 1):e1-e38. doi: 10.1016/j.cmi.2018.01.002

6. **Patterson TF, et al. (IDSA) 2016.** Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 63(4):e1-e60. doi: 10.1093/cid/ciw326 | PMID: 27365378

7. **Tissot F, et al. 2017.** ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis. Haematologica. 102(3):433-434. doi: 10.3324/haematol.2017.165514

8. **Kontoyiannis DP, et al. 2010.** Invasive fusariosis in patients with hematologic malignancies: a retrospective multicenter study. Clin Infect Dis. 51(2):180-184.

9. **Cornely OA, et al. 2019.** Global guidelines for invasive fungal infections: 2019 update. Lancet Infect Dis. 19(12):e401-e406.

10. **Herbrecht R, et al. 2002.** Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med. 347:408-415.

11. **Walsh TJ, et al. 2008.** Caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with persistent fever and neutropenia. N Engl J Med. 359:1821-1828.

เอกสารนี้จัดทำเพื่อการศึกษาทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่การแทนที่คำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่จัดทำ: มีนาคม 2568 | Notchiii 🧠